

BACCALAUREAT SESSION 2013

Exercice 1 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ et $C(2, 1, 2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1, -1, 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

1. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ est une équation cartésienne de la sphère (S) et vérifier que le point A appartient à la sphère (S) .
2. a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et en déduire que $x - y - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .
b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) en A .
3. Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .
a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
b) En déduire les coordonnées des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S) .

Exercice 2 :

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 25 = 0$
2. On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que :
 $a = 4 + 3i, b = 4 - 3i$ et $c = 10 + 3i$ et la translation T de vecteur $\overrightarrow{BC}$
a) Montrer que l'affixe du point D image du point A par la translation T est :
 $d = 10 + 9i$
b) Vérifier que : $\frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1+i)$ puis écrire le nombre $-\frac{1}{2}(1+i)$ sous une forme Trigonométrique.
c) Montrer que : $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$

Exercice 3 :

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$U_0 = 2 \text{ et } U_{n+1} = \frac{1}{5}U_n + \frac{4}{5} \text{ pour tout entier naturel } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1. Vérifier que : $U_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(U_n - 1)$ pour tout n de $\mathbb{N}$
2. a) Montrer par récurrence que $U_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
b) Montrer que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.
c) En déduire que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.
3. Soit (V_n) la suite numérique telle que : $V_n = U_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.
a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et exprimer V_n en fonction de n .
b) En déduire que $U_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite (U_n)

Exercice 4 :

Un sac contient 9 jetons indiscernables au toucher : quatre jetons blancs, trois jetons noirs et deux jetons verts.

On tire au hasard, simultanément, trois jetons du sac.

1. Soient les deux événements suivants : A " Tirer trois jetons de même couleur" et B " Tirer trois jetons de couleurs différentes deux à deux".

$$\text{Montrer que } p(A) = \frac{5}{84} \text{ et que } p(B) = \frac{2}{7}$$

2. Soit X la variable aléatoire qui est à chaque tirage associe le nombre de jetons noirs tirés.
a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2 et 3.
b) Montrer que $p(X = 2) = \frac{3}{14}$ et $p(X = 1) = \frac{15}{28}$
c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 5 :

On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x^2 - x - \ln x$$

- I. a) vérifier que $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$

b) Montrer que $g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$ et en déduire

que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

1. Montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $]0, +\infty[$

(Remarquer que $g(1) = 0$).

II. On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - 1 - (\ln x)^2$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

$$\left(\text{remarquer que } f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \right) \right)$$

c) En déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

2. a) Montrer que : $f'(x) = 2 \left(\frac{x^2 - \ln x}{x} \right)$ pour tout x de $]0, +\infty[$

b) Vérifier que $\frac{g(x)}{x} + 1 = \frac{x^2 - \ln x}{x}$ pour tout x de $]0, +\infty[$ et en déduire que la fonction f est croissante sur $]0, +\infty[$.

3. a) Montrer que $y = 2x - 2$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point $A(1, 0)$.

b) Construire dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) .

(On admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe (C)).

4. a) Vérifier que $H : x \mapsto x(\ln x - 1)$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \ln x$ sur $]0, +\infty[$

$$\text{Montrons que : } \int_1^e \ln x \, dx = 1.$$

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$.

c) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations : $x = 1$ et $x = e$ est égale à $\frac{1}{3}(e^3 - 6e + 8)cm^2$.